

딥러닝 기반 수어 숫자 인식 시스템

견고한 손동작 분류를 위한
학습 및 추론 데이터 처리 중심 접근

프로젝트 개요

🎯목표 (Objectives)

미국 수어(ASL) 숫자 1부터 10까지를 정확하게 분류하는
실시간 시스템을 개발함.



5

시스템 아키텍처



MediaPipe Hands

Google의 온디바이스 솔루션을 활용하여 입력 영상에서 손을 실시간으로 추적함.

손의 주요 관절에 해당하는 **21개의 3D 랜드마크(x, y, z)**를 추출하여, 조명 변화나 배경 잡음에 영향을 받지 않는 강인한 특징점 데이터를 확보함.



PyTorch MLP

추출된 좌표 데이터를 입력받는 경량화된 **3층 완전 연결 신경망 (Fully Connected Network)**.

약 17,000개의 파라미터로 구성되어 연산 비용을 최소화하면서도, 특징 벡터를 분석하여 10개의 숫자 클래스를 높은 정확도로 분류함.

- **Dropout** | 0.2
- **활성함수**
 - 입력층, 은닉층 : ReLu
 - 출력층 : Softmax

데이터셋 확보



Dataset A (Baseline)

Synthetic ASL Numbers (3GB)

- 3D 그래픽으로 생성된 합성 데이터로, 배경과 사람손이 마치 실제로 찍은 사진같음
 - 활용: 별도의 증강 없이 그대로 학습 풀(Pool)에 포함하여 기본적인 손 모양의 특징을 학습하도록 함.



Dataset B (Augmentation Source)

American Sign Language Digits (8MB)

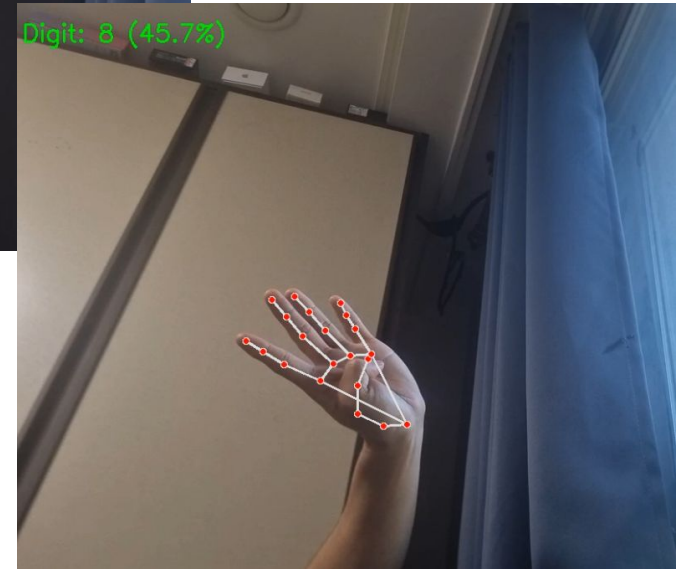
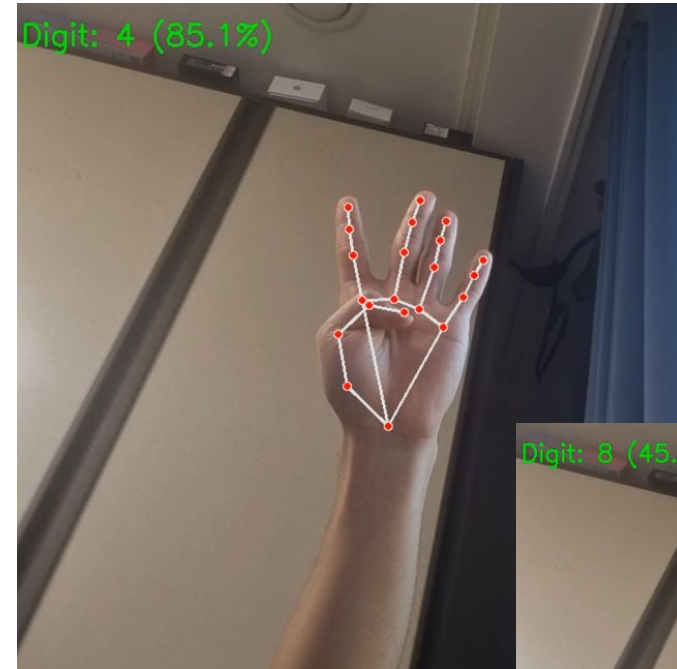
- 실제 사람이 촬영한 데이터로, semantic segmentation이 적용되어 배경이 없음
 - 활용: 해당 데이터셋은 **15배 증강(Augmentation)**을 위한 베이스 데이터로 집중 활용함.

견고성 문제 (Robustness)

초기 모델은 손이 수직으로 서 있지 않을 때 인식률이 급격히 저하되는 현상을 보임.

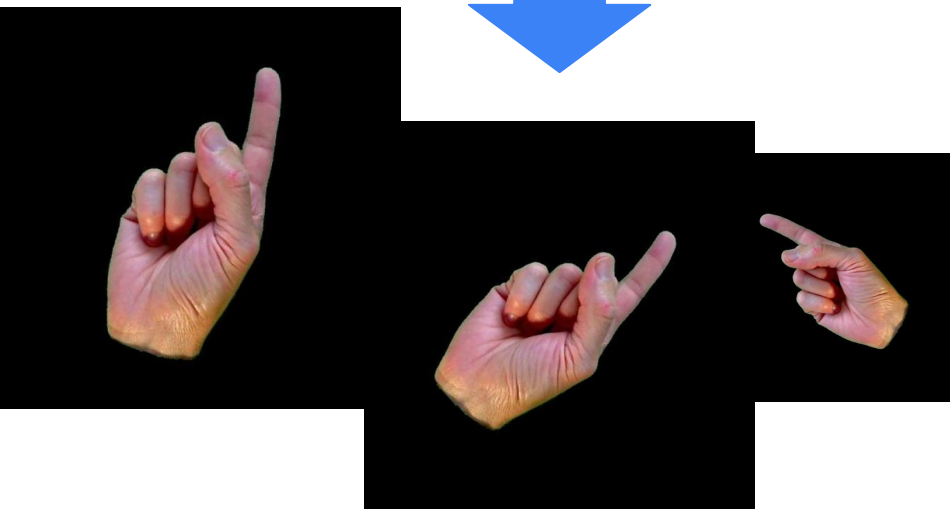
- **회전 민감도:** 사용자가 편한 자세로 손을 기울이거나 회전시킬 경우 모델이 오인식함.
- **환경 변수:** 카메라와 손의 각도에 따라 좌표 값이 변형되어 모델 성능에 영향을 줌.

단순 모델 튜닝이 아닌, 근본적인 데이터 처리 전략의 변화가 필요했음.



▲ 초기 모델은 각도에 매우 민감하게 반응
4를 꺾어서 보여주니 8로 인식.

전략 1: 회전 증강 적용



회전 민감도 문제 해결

사용자가 편한 자세로 손을 기울이거나 회전시킬 경우 모델이 오인식하는 문제가 발생함.

이를 해결하기 위해 베이스 데이터셋에 **-75°에서 +75°** 범위의 무작위 회전을 적용하여, 모델이 다양한 각도의 손 형상을 학습하도록 유도함.

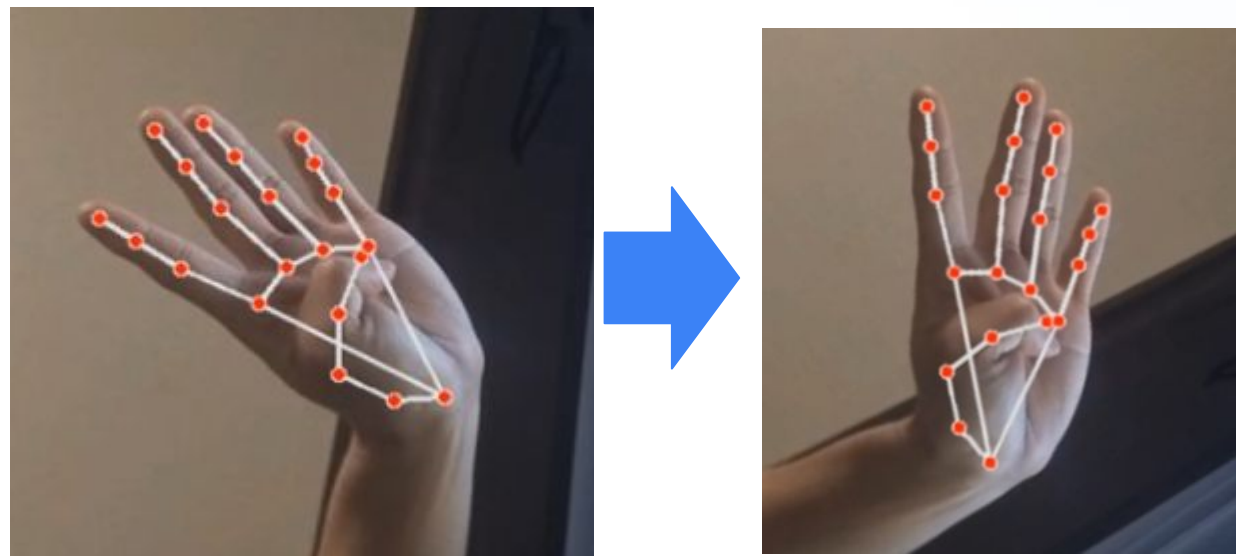
Oversampling : 증강 데이터가 전체 데이터 풀에서 적은 비율을 차지하여 모델에 영향을 거의 못미칠 수 있음. **15배로** 증강하여 모델에 유의미한 영향을 주도록 함.

전략 2: 추론 전 수직 정렬 전처리

"어렵게 학습하고(Train Hard), 쉽게 추론한다(Infer Easy)"

전략 1을 통해 다양한 회전 데이터로 모델을 강건하게 학습시키면서, 추론 단계에서는 입력 데이터를 수학적으로 수직 정렬하여 추론 난이도를 낮춤.

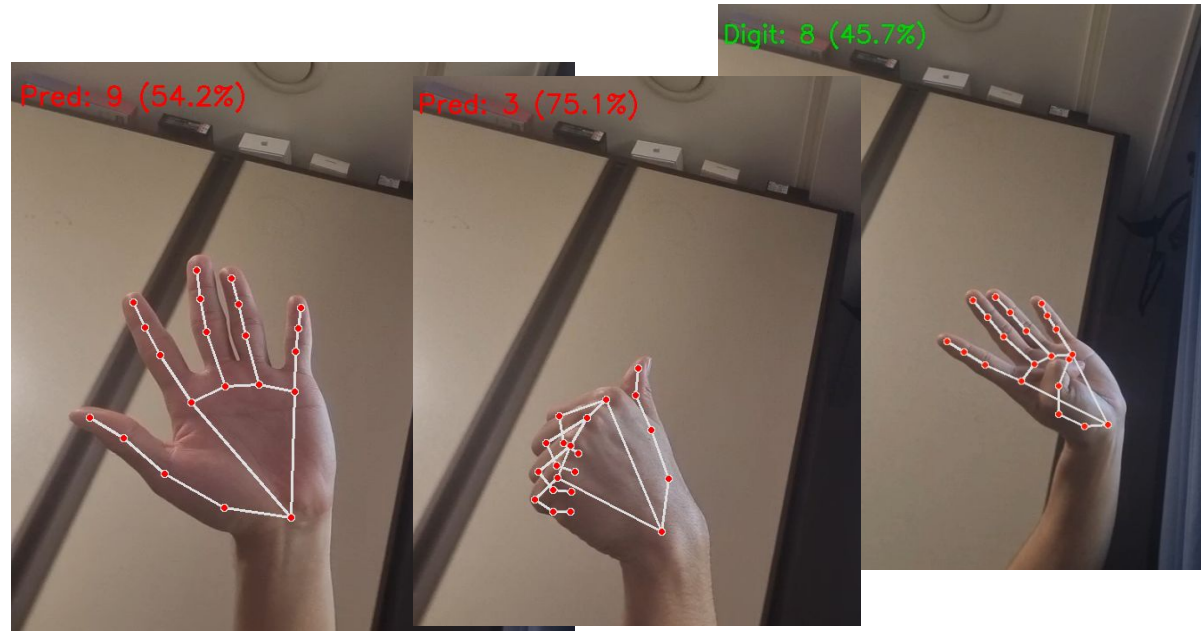
손목을 원점으로 이동시키고 중지 벡터를 Y축에 맞추는 기하학적 변환을 통해, 모델은 항상 정자세의 손만을 처리하게 되어 예측 안정성을 극대화함.



▲ 좌표 각도 보정

이해를 돕기 위해 이미지로 표현,
실제로는 이런 작업을 좌표 추출 이후 모델 추론 데이터를 위한 전처리과정

전략 3: 취약 클래스 집중 보강



취약 클래스 증강

초기 분석 결과 숫자 4, 5, 10이 다른 클래스들과 복합적으로 혼동 식별됨이 확인됨.

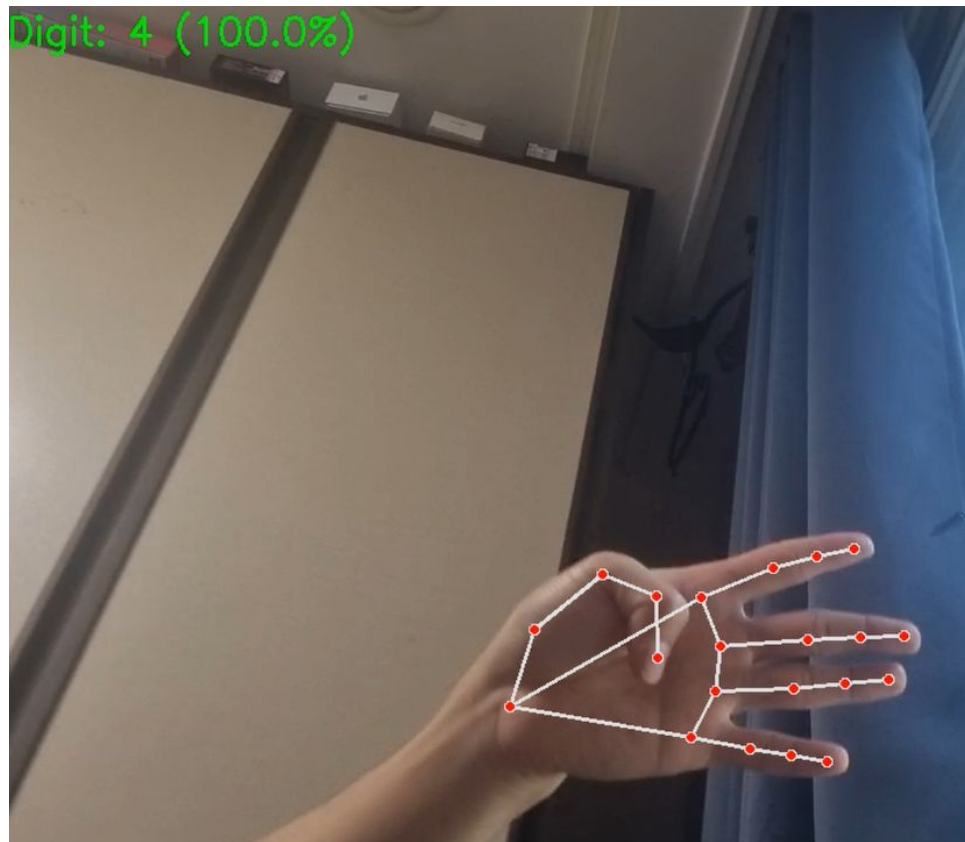
- **해결:** 해당 클래스들에 대한 데이터를 집중적으로 추가 수집함.

- **오버샘플링:** 취약 데이터에 **4배**의 가중치를 두어 학습 빈도를 높임으로써, 복잡한 결정 경계면을 명확하게 학습시킴.

- **즉시 전처리:** 즉시 원점 보정 및 정규화를 통해 즉시 벡터형태로 데이터 셋에 저장됨

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	label	x0	y0	z0	x1	y1	z1	x2	y2	z2	x3	y3	z3	x4	y4	z4	x5	y5	z5	x6	y6	z6	x7	y7	z7	x8
2	4	0	0	0	-0.14387	-0.23144	-0.11407	-0.18502	-0.06444	-0.15178	-0.03732	-0.05292	-0.18435	0.111107	-0.86636	-0.21468	-0.12935	-0.97108	-0.02552	-0.16579	-1.32027	-0.06601	-0.17523	-1.54723	-0.1129	-0.17
3	4	0	0	0	-0.14602	-0.23189	-0.11142	-0.18691	-0.60345	-0.14837	-0.04098	-0.85243	-0.1811	0.105011	-0.87142	-0.21205	-0.1303	-0.96891	-0.02183	-0.16603	-1.31929	-0.06428	-0.17671	-1.53606	-0.11475	-0.17
4	4	0	0	0	-0.14755	-0.22802	-0.11178	-0.19305	-0.59237	-0.15121	-0.05324	-0.84021	-0.18719	0.090784	-0.8658	-0.2217	-0.13113	-0.9689	-0.02398	-0.16693	-1.31668	-0.06929	-0.17733	-1.53158	-0.12199	-0.17
5	4	0	0	0	-0.14764	-0.22735	-0.11017	-0.19108	-0.59614	-0.14716	-0.04737	-0.84101	-0.18049	0.101898	-0.84929	-0.21246	-0.13124	-0.96602	-0.02438	-0.16629	-1.31285	-0.06752	-0.17499	-1.52878	-0.11778	-0.17
6	4	0	0	0	-0.15021	-0.23154	-0.11361	-0.19371	-0.59611	-0.15281	-0.05371	-0.84744	-0.18018	0.089523	-0.88318	-0.22196	-0.13192	-0.96785	-0.01915	-0.16509	-1.31151	-0.06187	-0.17498	-1.52544	-0.11357	-0.17
7	4	0	0	0	-0.15174	-0.23599	-0.1031	-0.19641	-0.60415	-0.15467	-0.05592	-0.85063	-0.16347	0.088279	-0.86323	-0.19046	-0.13531	-0.9702	-0.00813	-0.16616	-1.31835	-0.04464	-0.18037	-1.53558	-0.09774	-0.19
8	4	0	0	0	-0.15363	-0.23457	-0.10567	-0.19652	-0.59727	-0.14175	-0.05244	-0.83925	-0.17526	0.094261	-0.85628	-0.20743	-0.13276	-0.9666	-0.01634	-0.16729	-1.31059	-0.05824	-0.17755	-1.5258	-0.10929	-0.17
9	4	0	0	0	-0.15279	-0.23599	-0.10099	-0.19556	-0.60843	-0.13159	-0.0526	-0.85253	-0.15995	0.093567	-0.86015	-0.18669	-0.13246	-0.96885	-0.00722	-0.16529	-1.31708	-0.04533	-0.17832	-1.53519	-0.0938	-0.18
10	4	0	0	0	-0.15239	-0.23478	-0.10486	-0.19496	-0.60444	-0.13992	-0.05127	-0.84704	-0.17212	0.094624	-0.86175	-0.20289	-0.1325	-0.96933	-0.01633	-0.16534	-1.31981	-0.05891	-0.17668	-1.53819	-0.10995	-0.17
11	4	0	0	0	-0.15358	-0.23276	-0.10648	-0.2007	-0.59602	-0.14255	-0.06701	-0.84096	-0.17603	0.071844	-0.8626	-0.20847	-0.13184	-0.97337	-0.01339	-0.16456	-1.31723	-0.05749	-0.17997	-1.53425	-0.10935	-0.1
12	4	0	0	0	-0.15674	-0.23454	-0.10456	-0.20482	-0.6005	-0.13736	-0.07171	-0.84714	-0.16738	0.068184	-0.8671	-0.19588	-0.13291	-0.97266	-0.00925	-0.16607	-1.31883	-0.04684	-0.17999	-1.53592	-0.09503	-0.19
13	4	0	0	0	-0.1517	-0.22475	-0.10519	-0.19998	-0.59049	-0.1435	-0.06514	-0.82605	-0.17932	0.080356	-0.8245	-0.21439	-0.13058	-0.96846	-0.02969	-0.16817	-1.31004	-0.07956	-0.18056	-1.52712	-0.13494	-0.18
14	4	0	0	0	-0.15185	-0.22061	-0.10691	-0.19848	-0.58248	-0.1436	-0.0722	-0.82006	-0.17753	0.072448	-0.82019	-0.21099	-0.13016	-0.96432	-0.02712	-0.1659	-1.30475	-0.07441	-0.17526	-1.52154	-0.12845	-0.1
15	4	0	0	0	-0.1542	-0.22434	-0.09943	-0.20784	-0.58588	-0.13423	-0.07811	-0.82188	-0.16776	0.06816	-0.81853	-0.20057	-0.13033	-0.97128	-0.02211	-0.16791	-1.31967	-0.06786	-0.18013	-1.54069	-0.11932	-0.18
16	4	0	0	0	-0.15197	-0.21491	-0.10493	-0.208	-0.56018	-0.14468	-0.08583	-0.79901	-0.18286	0.056899	-0.79803	-0.22045	-0.12927	-0.97098	-0.03448	-0.16569	-1.31988	-0.06951	-0.17922	-1.53472	-0.14153	-0.18
17	4	0	0	0	-0.1514	-0.21489	-0.10466	-0.21042	-0.57181	-0.14325	-0.09178	-0.80754	-0.17989	0.053633	-0.80449	-0.21621	-0.12771	-0.97042	-0.03301	-0.16473	-1.31952	-0.08302	-0.17812	-1.53893	-0.13732	-0.18
18	4	0	0	0	-0.15242	-0.21301	-0.100	-0.2146	-0.56482	-0.14834	-0.09851	-0.79944	-0.18644	0.046899	-0.7996	-0.22378	-0.12968	-0.97136	-0.03222	-0.16692	-1.32113	-0.08137	-0.18039	-1.54266	-0.13618	-0.18
19	4	0	0	0	-0.15251	-0.21424	-0.10184	-0.21539	-0.56825	-0.13766	-0.09879	-0.79992	-0.17234	0.047484	-0.78512	-0.20609	-0.12848	-0.97335	-0.02333	-0.16702	-1.32017	-0.06894	-0.18248	-1.5404	-0.12114	-0.18
20	4	0	0	0	-0.15183	-0.21214	-0.10604	-0.21057	-0.56533	-0.14167	-0.09347	-0.79989	-0.17516	0.046848	-0.79548	-0.20717	-0.12836	-0.97165	-0.02282	-0.16252	-1.32185	-0.06577	-0.17337	-1.53934	-0.11521	-0.17
21	4	0	0	0	-0.15368	-0.21707	-0.09773	-0.21987	-0.56585	-0.13142	-0.11054	-0.79453	-0.16494	0.034445	-0.77622	-0.1977	-0.12963	-0.97484	-0.01582	-0.16979	-1.32139	-0.05838	-0.1854	-1.54023	-0.10838	-0.11
22	4	0	0	0	-0.15739	-0.21653	-0.09848	-0.22606	-0.56775	-0.13224	-0.11609	-0.79649	-0.16612	0.027224	-0.77577	-0.19955	-0.13195	-0.97743	-0.01721	-0.17053	-1.32448	-0.06118	-0.18614	-1.54499	-0.11229	-0.19
23	4	0	0	0	-0.15372	-0.21763	-0.09651	-0.21889	-0.56684	-0.13114	-0.10918	-0.79018	-0.16599	0.032623	-0.7698	-0.20056	-0.12865	-0.97759	-0.01976	-0.16641	-1.32214	-0.06571	-0.18104	-1.53831	-0.11808	-0.18

실험 결과



상용 수준의 성능 달성

데이터 증강, 수직 정렬 추론, 취약 클래스 보강의 3단계 전략을 통해 시스템 안정성을 확보함.

- **데이터셋:** 약 88,000개 샘플 (증강 포함)
- **안정성:** 360° 손 회전 테스트에서도 일관된 인식 성능 유지.

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

Project Repository:
https://github.com/lota09/AI_System_25_W